

국제 특허 출원 패키지

International Patent Application Package

TAS-TLD 프레임워크 — 위상학적 이상도 기반 비선형 동역학계 불안정 검출

강인수 · 2025

출원 구분	출원 유형	핵심 청구 대상	언어
본원 (한국)	KR 특허출원	비선형 동역학계 불안정 검출 방법·시스템·프로그램	한국어
PCT 국제출원	PCT/KR	Method, System, Program (국제)	영어
미국 출원	US Non-Provisional	Computer-implemented method (§101 대응)	영어
분할출원 A	KR 분할	위상 지문 라이브러리 원인 추론 시스템	한국어
분할출원 B	KR 분할	딥러닝 학습 상태 감시 방법	한국어
분할출원 C	KR 분할	배전계통 이상 감시 방법	한국어

핵심 차별점 (모든 출원 공통 진보성 축)

- 이방성 메트릭 $d\alpha$: 속도·변화율 성분에 가중치 $\alpha > 1$ 부여 → 위상 분리 $O(\alpha^2)$ 증폭 (Theorem T3)
- α 자동 최적화: 변별력 목적함수 + 최적화 알고리즘으로 α^* 자동 결정 (Bayesian 포함 일반화)
- H_p + TAS 조합: H_p 는 주의경보(조기), TAS는 위험경보(심각도) — 역할 분리 2단계 경보
- 위상 지문 라이브러리: 이상 유형별 H_p ·TAS· H_1 패턴 DB + 코사인 유사도/DTW 원인 자동 추론 (가장 강한 포인트)

출원	예상 거절 리스크	대응 논리	등록 가능성
KR 본원	TDA 선행 연구 존재	이방성 메트릭+라이브러리 조합이	★★★★☆ 80~85%

		신규	
PCT	국가별 해석 차이	모듈형 독립항 구조로 유연 대응	★★★★☆ 75~80%
US	§101 추상 아이디어	기술적 개선·실시간 경보·하드웨어 결합 강조	★★★☆☆ 65~70%
분할 A (지문)	신규성	원인 추론 DB+학습 구조가 선행특허와 무관	★★★★★ 90%+
분할 B (DL)	소프트웨어 특허	학습 안정화 기술적 효과 강조	★★★★☆ 80%
분할 C (배전)	전력 AI 선행 특허	GIS+LocalTAS+예방정비 조합이 차별화	★★★★★ 90%+

제1부 한국 특허 출원 (KR)

본원 출원. 독립항 1을 가장 넓게 유지하고 독립항 2는 분할로 이전 가능하도록 설계.

【 청구 범위 】 — 한국어

【독립항】

청구항 1. 비선형 동역학계의 불안정을 검출하기 위한 방법으로서, 적어도 하나의 프로세서에 의해 수행되는 방법에 있어서,

- (a) 상기 비선형 동역학계의 상태벡터 $X(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ 를 시간에 따라 수집하여 상태공간 점군을 구성하는 단계;
 - (b) 상기 상태벡터의 특정 성분 집합에 대하여 가중치가 부여된 이방성 메트릭을 이용하여 상기 상태공간 점군의 점 간 거리를 계산하고, 상기 가중치를 최적화 알고리즘에 의해 자동으로 결정하는 단계;
 - (c) 상기 이방성 메트릭에 기반하여 슬라이딩 윈도우 내의 점군에 대한 위상적 여과를 구성하고, 하나 이상의 차수의 지속성 상동 바코드를 추출하여 각 바코드의 수명을 산출하는 단계;
 - (d) 상기 바코드 수명 분포를 이용하여 지속성 엔트로피 및 바코드 수명 분포의 통계적 이상도 지수를 각각 산출하는 단계; 및
 - (e) 상기 지속성 엔트로피 및 상기 통계적 이상도 지수의 변화를 모니터링하여, 기설정된 임계치 초과 시 상기 비선형 동역학계의 불안정을 경보로 출력하는 단계;
- 를 포함하는 것을 특징으로 하는 비선형 동역학계 불안정 검출 방법.

청구항 2. 비선형 동역학계의 이상 원인을 자동으로 추론하는 시스템에 있어서,

- 복수의 이상 유형별로 상태공간의 위상학적 패턴을 저장하는 위상 지문 라이브러리;
 - 상기 위상 지문 라이브러리의 각 유형 패턴과 실시간으로 산출된 지속성 엔트로피 및 통계적 이상도 지수의 시계열 패턴 벡터를 비교하는 패턴 매칭부; 및
 - 상기 비교 결과에 따라 이상 원인 후보를 출력하는 원인 추론부;
- 를 포함하는 것을 특징으로 하는 이상 원인 추론 시스템.

청구항 3. 비선형 동역학계의 불안정 검출 시스템에 있어서,

상기 비선형 동역학계로부터 상태벡터를 수집하는 데이터 수집부;

상기 상태벡터에 대하여 이방성 메트릭을 적용하여 슬라이딩 윈도우 단위의 상태공간 점군으로부터 위상적 여과를 구성하는 위상 여과부;

상기 위상적 여과로부터 하나 이상의 차수의 바코드를 추출하고 지속성 엔트로피 및 통계적 이상도 지수를 산출하는 TDA 분석부;

상기 이방성 메트릭의 가중치를 자동 조정하는 튜닝부;

위상 지문 라이브러리와 비교를 통해 이상 원인 후보를 도출하는 원인 추론부; 및

상기 지속성 엔트로피 및 통계적 이상도 지수의 임계치 초과를 탐지하여 경보를 출력하는 경보부;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 비선형 동역학계 불안정 검출 시스템.

청구항 4. 청구항 1의 방법을 실행하기 위하여 하드웨어와 결합되어 컴퓨터에 인스톨된 컴퓨터 프로그램.**청구항 5.** 청구항 1의 방법을 컴퓨터로 하여금 실행시키기 위한 프로그램을 저장하는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.**【중속항】**

청구항 6. 청구항 1에 있어서, 상기 이방성 메트릭은 $d\alpha(i,j) = \sqrt{[\alpha^2 \cdot \sum_{k \in V} (x_{ki} - x_{kj})^2 + \sum_{k \notin V} V(x_{ki} - x_{kj})^2]}$ 로 정의되되, V는 속도 또는 변화율 성분의 집합인 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 7. 청구항 1에 있어서, 상기 위상적 여과는 비에토리스-립스(Vietoris-Rips) 여과이고, 추출하는 바코드 차수는 H_0 (연결 성분) 및 H_1 (루프)을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 8. 청구항 1에 있어서, 상기 통계적 이상도 지수는 $TAS = (L_{\max} - \mu L) / \sigma L$ 으로 계산되되, $L_{\max}$ 는 최대 바코드 수명, μL 및 σL 은 전체 바코드 수명의 평균·표준편차인 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 9. 청구항 1에 있어서, 상기 최적화 알고리즘은 베이지안 최적화이며, 가우시안 프로세스 사전분포 적합 및 기대개선(EI) 획득함수로 α 를 순차적으로 갱신하고, Lazy Filtration으로 단체복합체를 갱신하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 10. 청구항 1에 있어서, H_1 바코드의 지속성 엔트로피 $H_p(H_1)$ 을 추가로 산출하여, $H_p(H_1)$ 임계치 초과 시 루프 위상 붕괴 경보를 별도 발령하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 11. 청구항 1에 있어서, 상기 지속성 엔트로피 및 통계적 이상도 지수 중 적어도 하나가 기 설정된 임계치를 초과하는 경우 경보를 발령하는 OR 구조 경보 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 12. 청구항 1에 있어서, 정규화 점군 P 에 대한 $H_p(P)$ 를 추가 산출하고, $H_p(P)$ 의 상승이 $H_p(P)$ 에서도 유지될 때만 유효한 위상학적 전조로 인정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 13. 청구항 1에 있어서, 상기 비선형 동역학계는 배전계통이고, 상기 상태벡터는 전압(V), 전류(I), 유효전력(P), 무효전력(Q), 주파수(f), 위상각(θ)으로 구성되며, SCADA, ADMS, AMI, DAS 중 하나 이상으로부터 수집되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 14. 청구항 13에 있어서, 상기 통계적 이상도 지수는 피더별, 변압기별, 개폐기별로 Local TAS로 산출되고, GIS와 연동하여 위험 구간을 시각화하며, 위험도 지수 = Local TAS × 설비중요도 가중치 × 고객영향도 지수에 따라 예방정비 우선순위가 자동 산출되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 15. 청구항 2에 있어서, 상기 위상 지문 라이브러리는 이상 유형별 지속성 엔트로피 거동 패턴·통계적 이상도 거동 패턴· H_1 바코드 패턴을 저장하고, 상기 패턴 매칭부는 코사인 유사도 또는 DTW 중 하나 이상을 사용하며, 상기 원인 추론부는 운영자 피드백으로 라이브러리를 점진적으

로 갱신하는 학습부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 16. 청구항 1에 있어서, 상기 비선형 동역학계는 딥러닝 신경망이고, 상기 상태벡터는 레이어별 활성화 값 분포로 구성되며, 상기 지속성 엔트로피의 변화를 통해 기울기 소실 또는 과적합의 전조를 탐지하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 17. 청구항 3에 있어서, 상기 TDA 분석부는 GPU 가속 위상적 여과를 수행하고, Lazy Filtration으로 α 변경 시 연산 복잡도를 $O(n^2)$ 으로 유지하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 18. 청구항 8에 있어서, 상기 통계적 이상도 지수의 기준선은 과거 k개 슬라이딩 윈도우의 통계량으로 구성되는 롤링 기준선으로 대체될 수 있는 것을 특징으로 하는 방법.

제2부 PCT 국제출원 (영어)

모듈형·광범위 구조. 각국 진입 단계에서 종속항 조정.

CLAIMS — PCT International Application

INDEPENDENT CLAIMS

1. A method for detecting instability in a nonlinear dynamical system, the method being performed by at least one processor and comprising:
 - (a) acquiring, over time, a state vector $X(t)$ of the nonlinear dynamical system and constructing a state-space point cloud therefrom;
 - (b) computing pairwise distances of the state-space point cloud using an anisotropic metric that assigns a weight to a selected subset of state-vector components, wherein the weight is automatically determined by an optimization algorithm;
 - (c) constructing a topological filtration on the state-space point cloud within a sliding window and extracting persistent homology barcodes of one or more homology orders to obtain barcode lifetimes;
 - (d) calculating persistent entropy and a statistical anomaly index of the barcode lifetime distribution from the barcode lifetimes; and
 - (e) monitoring temporal changes of the persistent entropy and the statistical anomaly index, and outputting an instability alert when a corresponding threshold is exceeded.

2. A system for automatically inferring a cause of an anomaly in a nonlinear dynamical system, comprising:
 - a topological fingerprint library configured to store topological patterns corresponding to a plurality of anomaly types;
 - a pattern matching unit configured to compare a real-time time-series pattern vector of persistent entropy and a statistical anomaly index with patterns stored in the topological fingerprint library using a similarity metric; and
 - a cause inference unit configured to output one or more candidate anomaly causes based on a result of the comparison.

3. A system for detecting instability in a nonlinear dynamical system, comprising:
 - a data acquisition unit configured to collect state vectors from the nonlinear dynamical system;
 - a topological filtration unit configured to apply an anisotropic metric to generate a state-space point cloud for each sliding window and to construct a topological filtration therefrom;
 - a TDA analysis unit configured to extract persistent homology barcodes of one or more homology orders and to compute persistent entropy and a statistical anomaly index;

a tuning unit configured to automatically adjust a weight of the anisotropic metric by an optimization algorithm;
 a fingerprint library unit comprising the topological fingerprint library and the pattern matching unit of claim 2; and
 an alert unit configured to detect threshold exceedance and output an alert.

4. A computer program comprising instructions which, when executed by a computer, cause the computer to perform the method of claim 1.

5. A computer-readable storage medium storing the computer program of claim 4.

DEPENDENT CLAIMS

6. The method of claim 1, wherein the anisotropic metric is defined as: $da(i,j) = \sqrt{[\alpha^2 \cdot \sum_{k \in V} (x_{k,i} - x_{k,j})^2 + \sum_{k \notin V} (x_{k,i} - x_{k,j})^2]}$, where V is a set of velocity or rate-of-change components and $\alpha > 1$.

7. The method of claim 1, wherein the topological filtration is a Vietoris-Rips filtration, and the extracted barcodes comprise H_0 (connected components) and H_1 (loops) barcodes.

8. The method of claim 1, wherein the statistical anomaly index is computed as $TAS = (L_max - \mu L) / \sigma L$, where L_max is the maximum barcode lifetime, and μL and σL are the mean and standard deviation of all barcode lifetimes.

9. The method of claim 1, wherein the optimization algorithm is a Bayesian optimization algorithm comprising fitting a Gaussian process prior to a discriminability score and selecting a next weight candidate via an Expected Improvement acquisition function, with lazy filtration updates.

10. The method of claim 1, further comprising computing H_1 persistent entropy $H_p(H_1)$ separately and issuing a loop-topology collapse alert when $H_p(H_1)$ exceeds a threshold.

11. The method of claim 1, wherein an alert is issued when at least one of the persistent entropy and the statistical anomaly index exceeds its respective threshold.

12. The method of claim 1, wherein the nonlinear dynamical system is a power distribution network, and the state vector comprises at least one of voltage (V), current (I), active power (P), reactive power (Q), frequency (f), and phase angle (θ).

13. The method of claim 12, wherein the statistical anomaly index is computed as a Local TAS for each feeder, transformer, or switch unit, and wherein the Local TAS is visualized on a GIS and used to compute a preventive-maintenance priority index.
14. The method of claim 1, wherein the nonlinear dynamical system is a deep learning neural network, and the state vector comprises layer-wise activation value distributions, and wherein the method detects precursors of gradient vanishing or overfitting.
15. The system of claim 2, wherein the topological fingerprint library stores, for each anomaly type, a persistent entropy behavior pattern, a statistical anomaly behavior pattern, and an H_1 barcode pattern, and wherein the pattern matching unit uses cosine similarity, dynamic time warping (DTW), or a combination thereof.
16. The method of claim 1, wherein the statistical anomaly index is computed using a rolling baseline estimated from past k sliding windows.

제3부 미국 특허 출원 (US) — §101 대응

§101 추상 아이디어 거절 방어: 기술적 개선(technical improvement)·실시간 경보·hardware 결합 전면 배치.

§101 대응 전략

- ① '수학적 방법'이 아니라 '기술적 개선(technical improvement to early warning)'으로 포지셔닝
- ② 청구항에 'real-time', 'processing circuitry', 'sensor input', 'alert output' 명시
- ③ 컴퓨터 프로그램 청구항은 반드시 method claim에 종속, non-transitory medium 명시

CLAIMS — US Non-Provisional Application

INDEPENDENT CLAIMS

1. A computer-implemented method for detecting instability in a nonlinear dynamical system, comprising:
 - receiving, at a computing system having processing circuitry and memory, time-series state vectors of the nonlinear dynamical system from at least one sensor or data source;
 - forming, by the processing circuitry, a state-space point cloud from the time-series state vectors within a sliding window;
 - computing, by the processing circuitry, pairwise distances for the state-space point cloud using an anisotropic metric that assigns a weight greater than one to a selected subset of state-vector components associated with rate-of-change or velocity, wherein the weight is automatically adjusted by an optimization algorithm based on discriminability between stable and unstable operational regimes;
 - constructing, by the processing circuitry, a topological filtration for the sliding window and extracting persistent homology barcodes of one or more homology orders to obtain barcode lifetimes;
 - calculating, by the processing circuitry, a persistent entropy and a statistical anomaly index from the barcode lifetimes; and
 - generating, by the processing circuitry, a real-time instability alert output when a threshold condition based on the persistent entropy or the statistical anomaly index is satisfied, thereby providing an early warning prior to occurrence of the instability.
2. A system for inferring an anomaly cause in a nonlinear dynamical system, comprising:
 - a processor;
 - a memory storing a topological fingerprint library comprising anomaly-type-specific topological patterns; and

instructions stored in the memory that, when executed by the processor, cause the system to: compare a real-time pattern vector derived from persistent entropy and a statistical anomaly index with patterns in the topological fingerprint library using a similarity metric; and output a ranked list of candidate anomaly causes to a display or control interface.

3. A computer-implemented system for detecting instability in a nonlinear dynamical system, comprising:
 - a data acquisition module configured to obtain state vectors from the nonlinear dynamical system via at least one of SCADA, ADMS, AMI, DAS, or neural network layer monitoring;
 - a filtration module configured to apply an anisotropic metric to state-space point clouds and to construct persistent homology filtrations;
 - a TDA analysis module configured to extract barcodes of one or more homology orders and compute persistent entropy and a statistical anomaly index;
 - a tuning module configured to automatically adjust the anisotropic metric weight using an optimization algorithm; and
 - an alert module configured to output a real-time instability warning and identify a high-risk location based on local statistical anomaly indices.
4. A non-transitory computer-readable medium storing instructions that, when executed by one or more processors, cause the one or more processors to perform the method of claim 1.
5. An apparatus comprising one or more processors and memory storing instructions that cause the apparatus to perform the method of claim 1.

DEPENDENT CLAIMS

6. The method of claim 1, wherein the anisotropic metric is $d\alpha(i,j) = \sqrt{[\alpha^2 \cdot \sum_{k \in V} (x_{k,i} - x_{k,j})^2 + \sum_{k \notin V} (x_{k,i} - x_{k,j})^2]}$ with $\alpha > 1$, providing an $O(\alpha^2)$ amplification of topological separation between stable and unstable trajectories.
7. The method of claim 1, wherein the statistical anomaly index is $TAS = (L_max - \mu L) / \sigma L$, where L_max , μL , and σL are the maximum, mean, and standard deviation of barcode lifetimes, respectively.
8. The method of claim 1, wherein the optimization algorithm is a Bayesian optimization employing a Gaussian process prior and an Expected Improvement acquisition function, with lazy filtration updates that reduce computational complexity from $O(n^3)$ to $O(n^2)$.
9. The method of claim 1, wherein the nonlinear dynamical system is a power distribution network, the state vector comprises voltage, current, active power, reactive power, frequency, and phase angle, and the instability alert comprises a geographic visualization of high-risk segments via GIS integration.

10. The method of claim 1, wherein the nonlinear dynamical system is a deep learning neural network, the state vector comprises layer-wise activation distributions, and the method provides a technical improvement of detecting gradient vanishing or overfitting precursors, thereby improving training efficiency.

11. The method of claim 1, wherein H_1 barcodes are additionally extracted and a loop-collapse alert is issued independently of H_0 alerts, providing a multi-channel early warning system.

12. The system of claim 2, wherein the topological fingerprint library is updated based on operator feedback, enabling incremental learning and improving anomaly cause inference accuracy over time.

제4부 분할출원 A — 위상 지문 라이브러리 기반 이상 원인 추론 시스템

가장 사업성이 높은 분할특허. '탐지'가 아닌 '원인 지식의 축적·검색·갱신'이 핵심.

분할출원 A 진보성 핵심

기존 TDA 연구 = 이상 탐지만 → 본 분할 = 탐지 + 원인 DB + 실시간 매칭 + 점진 학습 세트

운영자 피드백 기반 점진적 학습 구조는 선행 특허에서 찾기 어려운 차별점

【 청구 범위 】 — 분할출원 A

청구항 1. 비선형 동역학계의 이상 원인을 추론하기 위한 시스템에 있어서,

복수의 이상 유형별 위상학적 패턴을 저장하는 위상 지문 라이브러리;

상기 비선형 동역학계로부터 실시간으로 산출된 지속성 엔트로피 및 통계적 이상도 지수의 시계열 패턴 벡터를 상기 위상 지문 라이브러리와 비교하는 패턴 매칭부; 및

상기 비교 결과에 따라 이상 원인 후보를 출력하는 원인 추론부;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 이상 원인 추론 시스템.

청구항 2. 청구항 1에 있어서, 상기 위상 지문 라이브러리는 이상 유형별로 지속성 엔트로피 거동 패턴, 통계적 이상도 거동 패턴 및 하나 이상의 차수의 바코드 패턴을 저장하는 것을 특징으로 하는 이상 원인 추론 시스템.

청구항 3. 청구항 1에 있어서, 상기 패턴 매칭부는 코사인 유사도, 동적 시간 왜곡 거리(DTW) 또는 이들의 조합을 이용하여 상기 시계열 패턴 벡터와 상기 위상 지문 라이브러리의 패턴을 비교하는 것을 특징으로 하는 이상 원인 추론 시스템.

청구항 4. 청구항 1에 있어서, 상기 원인 추론부는 유사도 순위 상위의 복수 후보를 출력하고, 운영자 피드백에 따라 상기 위상 지문 라이브러리를 갱신하는 학습부를 더 포함하는 것을 특징으로

하는 이상 원인 추론 시스템.

청구항 5. 청구항 1에 있어서, 상기 이상 유형은 과부하, 수목접촉, 분산전원 출력변동, 설비열화, 케이블 열화 및 전압불안정 전조 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 위상 지문 라이브러리는 각 유형에 대응하는 TAS 거동 시그니처, H_p 거동 시그니처 및 H_1 루프 출현 패턴을 저장하는 것을 특징으로 하는 이상 원인 추론 시스템.

청구항 6. 청구항 1에 있어서, 상기 위상 지문 라이브러리는 EMTP 시뮬레이션 데이터로 초기 구성되고, 실제 고장 이력 데이터로 점진적으로 학습 확장되는 것을 특징으로 하는 이상 원인 추론 시스템.

청구항 7. 청구항 1에 있어서, 상기 통계적 이상도 지수는 전역 기준선 또는 롤링 기준선 중 하나를 선택 가능하고, 상기 위상 지문 라이브러리의 각 패턴은 두 가지 기준선에 대응하는 이중 시그니처를 저장하는 것을 특징으로 하는 이상 원인 추론 시스템.

제5부 분할출원 B — 딥러닝 신경망 학습 상태 감시 방법

'학습 안정성 감시'로 좁혀 포지셔닝. 학습률·조기종료·정규화 제어 신호 출력까지 포함.

분할출원 B 기술적 효과 (§101 대응 포인트)

- ① 학습 불안정 조기 탐지 → 불필요한 연산 자원 낭비 방지 (technical improvement: resource optimization)
- ② 탐지 결과 → 학습률 변경·조기 종료·정규화 강화의 제어 신호 자동 출력 (specific hardware-software integration)

【 청구 범위 】 — 분할출원 B

청구항 1. 딥러닝 신경망의 학습 상태를 감시하기 위한 방법에 있어서,

- (a) 상기 딥러닝 신경망의 레이어별 활성화 값 분포를 상태벡터로 수집하는 단계;
- (b) 상기 상태벡터로부터 점군을 구성하고 이방성 메트릭을 적용하여 점 간 거리를 계산하는 단계;
- (c) 상기 점군에 대해 위상적 여과를 수행하고 하나 이상의 차수의 지속성 상동 바코드를 추출하는 단계;
- (d) 상기 바코드로부터 지속성 엔트로피 및 통계적 이상도 지수를 산출하는 단계; 및
- (e) 상기 지속성 엔트로피 또는 상기 통계적 이상도 지수의 변화에 기초하여 기울기 소실 또는 과적합의 전조를 탐지하는 단계;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 딥러닝 학습 상태 감시 방법.

청구항 2. 청구항 1에 있어서, 상기 상태벡터는 은닉층별 활성화 분포, 배치 정규화 전후 분포 또는 그래디언트 관련 분포 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 딥러닝 학습 상태 감시 방법.

청구항 3. 청구항 1에 있어서, 상기 이방성 메트릭은 기울기 변화가 큰 성분에 더 큰 가중치를 부

여하도록 자동 최적화되는 것을 특징으로 하는 딥러닝 학습 상태 감시 방법.

청구항 4. 청구항 1에 있어서, 상기 탐지 단계는 학습률 변경, 조기 종료, 정규화 강화 또는 네트워크 구조 조정 중 적어도 하나의 제어 신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 딥러닝 학습 상태 감시 방법.

청구항 5. 청구항 1에 있어서, 상기 지속성 엔트로피는 레이어별로 개별 산출되어 각 레이어의 학습 불안정성을 독립적으로 감시하는 것을 특징으로 하는 딥러닝 학습 상태 감시 방법.

청구항 6. 청구항 1에 있어서, 사고 유형별 학습 불안정 패턴을 저장하는 위상 지문 라이브러리를 더 이용하여 기울기 소실·과적합·모드 붕괴(mode collapse) 중 원인을 자동 분류하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 딥러닝 학습 상태 감시 방법.

청구항 7. 청구항 1의 방법을 실행하기 위하여 하드웨어와 결합되어 컴퓨터에 인스톨된 컴퓨터 프로그램.

제6부 분할출원 C — 배전계통 이상 감시 방법

GIS 연동·Local TAS·예방정비 우선순위 산출이 핵심. 추가 센서 없이 기존 SCADA 데이터 활용.

분할출원 C 최강점 — 현장 즉시 적용 가능

- ① 기존 SCADA/AMI/DAS 데이터만 사용 → 추가 센서 투자 불필요 (산업상 이용가능성 ★★★★★)
- ② GIS 위치 시각화 + 예방정비 우선순위 자동화 = 현장 운영자 의사결정 직접 지원
- ③ 배전계통 특화 Fingerprint Library(과부하·수목접촉·케이블열화·분산전원·전압불안정) 포함

【 청구 범위 】 — 분할출원 C

청구항 1. 배전계통의 이상을 감시하기 위한 방법에 있어서,

- (a) 전압, 전류, 유효전력, 무효전력, 주파수 및 위상각 중 적어도 하나를 포함하는 상태벡터를 SCADA, ADMS, AMI 또는 DAS로부터 수집하는 단계;
 - (b) 상기 상태벡터로부터 피더, 변압기 또는 개폐기 단위의 서브 점군을 구성하는 단계;
 - (c) 상기 서브 점군에 대하여 이방성 메트릭 기반 위상적 분석을 수행하여 Local TAS를 산출하는 단계;
 - (d) 상기 Local TAS를 GIS와 연동하여 위험 구간을 시각화하는 단계; 및
 - (e) 상기 Local TAS 및 설비 중요도와 고객 영향도에 기초하여 예방정비 우선순위를 산출하는 단계;
- 를 포함하는 것을 특징으로 하는 배전계통 이상 감시 방법.

청구항 2. 청구항 1에 있어서, 상기 Local TAS는 피더별, 변압기별 또는 개폐기별로 독립적으로 산출되고, 복수의 Local TAS 값을 종합하여 위험도 순위를 생성하는 것을 특징으로 하는 배전계통 이상 감시 방법.

청구항 3. 청구항 1에 있어서, 상기 GIS 연동은 위험 구간을 지리적 좌표 상에 표시하고 이상 원인

이 의심되는 설비를 선택적으로 출력하는 것을 특징으로 하는 배전계통 이상 감시 방법.

청구항 4. 청구항 1에 있어서, 상기 예방정비 우선순위는 $\text{Local TAS} \times \text{설비중요도 가중치} \times \text{고객 영향도 지수}$ 의 함수로 계산되는 위험도 지수에 기초하는 것을 특징으로 하는 배전계통 이상 감시 방법.

청구항 5. 청구항 1에 있어서, 상기 방법은 분산전원 출력변동, 과부하, 수목접촉, 케이블 열화 및 전압불안정 전조를 개별 이상 유형으로 분류하고, 각 이상 유형의 위상 지문 패턴을 이용하여 원인 후보 및 대응 조치 권고를 자동 출력하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배전계통 이상 감시 방법.

청구항 6. 청구항 1에 있어서, 슬라이딩 윈도우 내 지속성 엔트로피 H_p 의 상승이 Local TAS 상승보다 시간적으로 선행하는 경우 주의경보를 먼저 발령하고, Local TAS가 임계치를 초과하는 경우 위험경보를 발령하는 2단계 경보 구조를 특징으로 하는 배전계통 이상 감시 방법.

청구항 7. 청구항 1의 방법을 실행하기 위하여 하드웨어와 결합되어 컴퓨터에 인스톨된 컴퓨터 프로그램.

청구항 8. 청구항 1의 방법을 컴퓨터로 하여금 실행시키기 위한 프로그램을 저장하는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.

종합 전략 요약 및 출원 체크리스트

출원	독립항 수	종속항 수	예상 등록 가능성	분할 가능성
KR 본원	4 (방법·지문시스템·전체시스템·프로그램)	14	80~85%	A·B·C 분할 가능
PCT	5 (Method·FinLib·System·Program·Medium)	11	75~80%	각국 진입 시 조정
US	5 (Method·FinLib·System·Medium·Apparatus)	7	65~70%	Continuation 가능
분할 A	1 (위상 지문 시스템)	6	90%+	별도 PCT 출원 가능
분할 B	1 (딥러닝 학습 감시)	6	80%	ML 플랫폼사 협력
분할 C	1 (배전계통 감시)	7	90%+	한전 공동출원 적합

출원 전 최종 체크리스트

- ☐ 한국 본원: 변리사 최종 검수 → 기호 통일·종속항 문장 호응 점검 → 출원
- ☐ PCT: 한국 출원일로부터 12개월 내 출원 (우선권 주장) → 영문 청구항 번역 검수
- ☐ 미국: §101 대응 의견서 준비 → 'technical improvement' 논리 문서화
- ☐ 분할 A: 본원 출원 후 분할 → 위상 지문 라이브러리 독립 원천특허로 강하게 보호
- ☐ 분할 B·C: 파일럿 검증 후 실시 가능성 강화하여 출원 (배전계통 실데이터 확보 후)
- ☐ **논문 투고 전 출원 완료: 논문 공개가 신규성 파괴 가능 → 반드시 출원 후 논문 투고**